CN11	1 VCU_WDI	输入/直通	VCU直接输出看门狗方波	0–5 V推挽方波/10 Hz	持续翻转表示VCU运行，停止/异常由EBS板判定	开路或停止翻转应触发EBS安全动作，具体时间由EBS板定义	直通H4.1，基板不做调理	0–5V 推挽方波，频率10 Hz ，占空比50%	CN11.1 / H4.1	**正常**	
CN11	2 RES_ERROR	输入	直通输入（调理在锁存板）	健康12V / 故障0V；由VCU独立输出	VCU健康输出12V、故障0V；TSMS前先建立有效健康态；直通H9.2，由锁存板调理	断线/异常电平行为由锁存板输入调理电路决定	CN11.2与H9.2直连；调理网络位于锁存板	按锁存板输入额定、线束规范和测试要求接入	CN11.2 / H9.2	**正常**	基板无需重复设置输入调理
CN11	3 EBS_TRIG_IN（网表$1N393）	输入	12V→约4.7V限流钳位	12V高有效，输入支路约7.3mA	高电平经R7和D21形成约4.7V钳位节点，再经R41送EBS_TRIG	低/开路时内部为低，具体偏置由EBS板输入决定	CN11.3→R7→D21 4.7V钳位节点→R41→H4.2 EBS_TRIG	确认EBS板高有效逻辑；建议在原理图命名连接器侧网络	CN11.3 / R7.2	**需设计确认**	连接器侧网络仍为自动名$1N393
CN11	4 EBS_CHECK	输出/直通	EBS状态反馈	预期0/12V，极性待确认	由EBS板输出状态	故障、掉电和断线状态需台架确认	直通H4.3	对接VCU高阻12V数字输入	CN11.4 / H4.3	**需台架确认**	
CN11	5 EBS_WORK	输出/直通	EBS执行器/继电器电源输出	正常约24V	EBS允许工作时输出约24V	触发、看门狗异常或掉电时约0V/断开	直通H3.2	不是普通逻辑信号，负载能力由EBS板触点、线束和保护决定	CN11.5 / H3.2	**正常**	
CN11	6 SCOUT	输出/直通	安全回路输出	安全回路电压/触点	无故障时由错误锁存板保持安全回路导通	故障或掉电时应断开	直通H19.2	不是固定0/5/12V逻辑输出	CN11.6 / H19.2	**正常**	
CN11	7 VCU_FB	输出/直通	EBS状态反馈	预期0/12V，极性待确认	由EBS板继电器/逻辑状态生成	故障、掉电和断线组合需台架确认	直通H3.4	对接VCU高阻数字输入	CN11.7 / H3.4	**需台架确认**	
CN11	8 NC	未连接	保留针脚	—	—	—	无网络	标NC	无网络	**NC**	
CN11	9 EBS_PWR	电源输入	EBS板24V电源	标称24V	为EBS板供电	掉电应使EBS进入安全状态	直通H1.1；H1.2为GND	与GND成对布线并配置保险	CN11.9 / H1.1	**正常**	
CN11	10 SDC_IN_EBS	输入/直通	安全回路输入	经DCDC后的12V安全回路	安全回路有效时送EBS板H3.1	断开/掉电由EBS板处理并进入安全状态	直通H3.1	属于安全回路，不作为普通逻辑信号	CN11.10 / H3.1	**新方案12V；DCDC与实物待验收**	
CN12	1 SHUTDOWNS_IN	输入	24V状态输入	24V高有效，光耦LED约4.75mA	24V存在时生成CN8.12 SHUTDOWN_START=12V	0V/断线时PMOS关闭，输出由100k下拉为0V	2×2.4k串联限流、LTV-217输入，D37反并联保护；与输出侧共GND	来自安全回路起点；不得作为大电流路径	CN12.1 / R28.2	**正常**	
CN12	2 SHUTDOWNE_IN	输入	24V状态输入	24V高有效，光耦LED约4.75mA	24V存在时生成CN8.11 SHUTDOWN_END=12V	0V/断线时输出0V	2×2.4k+LTV-217+D39，结构同起点通道	来自安全回路终点；不得作为大电流路径	CN12.2 / R32.2	**正常**	